



ATIVIDADE PRÁTICA – LISTA DE EXERCÍCIOS (17/07/2026)

Questão 1 – Construa um programa em C, modularizado, onde você deverá definir na biblioteca externa (arquivo.h) as seguintes sub-rotinas:

** calcularPreco – deve receber 2 parâmetros: preço e quantidade e deve retornar o valor do preço parcial

** aumentaPreco – deve receber 1 parâmetro: preçoAtual e retornar o novo preço aumentado em 10%

** reduzPreco – deve receber 1 parâmetro: preçoAtual e retornar o novo preço reduzido em 10%

** bemVindo – não recebe parâmetros, mostra apenas uma mensagem de boas vindas.

** ateLogo – não recebe parâmetros, mostra apenas uma mensagem de ate logo.

No programa principal, você deverá chamar inicialmente a subrotina de boas vindas, receber o preço e q quantidade de 1 produto, chamar a subrotina para calcular o preco e em seguida mostrar o preço final calculado; logo depois deverá chamar, o aumentaPreco e mostrar o preço aumentado e chamar o reduzPreco e mostrar o preço reduzido; por fim chamar a ultima sub-rotina (ateLogo).

Questão 2 – Construa um programa em C, modularizado, onde você deverá definir na biblioteca externa (arquivo.h) para manipular strings, composto totalmente pelas seguintes funções:

1) calculaTamanho() - recebe uma string (cadeia de char) como parâmetro e retorna o tamanho da sequencia de caracteres

2) mostrarCaracteres() - recebe uma string e o seu tamanho como parâmetros e mostra cada caractere individualmente

3) buscarCaractere() - recebe uma string, seu tamanho e um caractere char. Verifica se o caractere está contido na string – retorna true/false se estiver ou não contido. A verificação deve obedecer estritamente o seguinte algoritmo:

** Percorrer a string usando uma estrutura de repetição while

** Comparar cada item da string valor[i] com o caractere recebido

** Declarar uma variável booleana (true/false) para armazenar o flag (encontrou = false ou encontrou=true)

** Caso encontrar, setar o booleano na variável e usar um break para finalizar o laço

4) buscarPosicao() - recebe uma string, seu tamanho e um caractere char. Verifica se o caractere está contido na string – retorna a posicao deste caractere dentro da string (seu índice inteiro) – ou retornar -1 se não contido. A verificação deve obedecer estritamente o seguinte algoritmo:

** Percorrer a string usando uma estrutura de repetição while

** Comparar cada item da string valor[i] com o caractere recebido

** Declarar uma variável booleana (true/false) para armazenar o flag (encontrou = false ou encontrou=true)

** Caso encontrar, setar o booleano na variável e usar um break para finalizar o laço

** Se a variável booleana for false, ao final da iteração do laço, então deve retornar -1; caso contrário deve retornar a posição encontrada

5) alterarValor() - recebe uma string inicial e uma string final como parâmetro; deverá copiar a string final para a string inicial, retornando o valor da string final atualizado (como cópia da string inicial)

6) concatenarValores() - recebe 2 strings e retorna uma string resultante concatenando os valores. Porém, entre os valores, concatena também uma string de espaço. Por exemplo, se receber "Maria" e "Silva" deve retornar "Maria Silva" (com 1 espaço entre eles)

Ao final, no módulo principal (arquivo .c) importe a biblioteca externa e chame as sub-rotinas (1..6) nos seguintes cenários:

a) Chame calculaTamanho para "A cidade de Campo Maior" e "Instituto Federal do Piauí" mostrando o resultado do retorno

b) Chame mostrarCaracteres para "Terra dos Caraubais" e mostre o resultado

c) Chame buscarCaractere para buscar o caractere "b" na string "Carnaubais" e mostre o resultado

c) Chame buscarCaractere para buscar o caractere "f" na string "Carnaubais" e mostre o resultado

d) Chame buscarPosicao para buscar a posicao do o caractere "F" na string "Instituto Federal do Piauí" e mostre o resultado

e) Chame alterarValor passando as strings "ISPI" e a string final de alteração "IFPI" e mostre o resultado

f) Chame concatenarValores recendo as 2 strings: "CAMPO" e "MAIOR"

Questão 3 – Mini Sistema Bancário. Implemente um menu com as opções – use o modelo passado pelo professor com do..while. Modularize a mensagem do menu em uma biblioteca externa menu.h:

1 - Depositar

2 - Sacar

3 - Consultar saldo

4 - Encerrar

Em outra biblioteca externa (banco.h) crie as operações abaixo, que deverão ser chamadas indefinidamente até o usuário selecionar uma opção de encerrar (opção 4).

Crie os módulos:

```
void depositar()
```

```
void sacar()
```

```
void consultarSaldo()
```

Aqui as operações serão realizadas em cima de uma única variável.

Questão 4 – Mini Sistema Bancário – Múltiplas Contas. Implemente um menu com as opções – use o modelo passado pelo professor com do..while. Modularize a mensagem do menu em uma biblioteca externa menu.h:

1 – Depositar (em uma determinada posição)

2 – Sacar (em uma determinada posição)

3 - Consultar saldo (de uma determinada posição)

4 – Transferir Entre Contas

5 – Encerrar Programa

Em outra biblioteca externa (banco.h) crie as operações abaixo, que deverão ser chamadas indefinidamente até o usuário selecionar uma opção de encerrar (opção 5).

Crie os módulos:

```
void depositar()
```

```
void sacar()
```

```
void consultarSaldo()
```

```
void transferir()
```

Aqui as operações serão realizadas em cima de um vetor de 5 posições (são 10 contas). A cada operação do menu (1, 2, 3) o usuário deve pedir a posição do vetor correspondente ao índice relativo àquela conta. Você poderá usar funções ou procedimentos, parâmetros (ou não) dependendo da sua necessidade de implementação. A operação transferir deve receber, além dos índices das contas, o valor a ser transferido de uma para outra e, para efetivar a transferencia a conta de origem deve ter saldo suficiente, caso contrário não poderá ser permitido. Atendido esse critério o valor deverá ser debitado da conta da posição de origem e adicionado à conta da posição de destino.

Questão 5 – Sistema de Cadastro Completo de Funcionários. Armazene para cada funcionário em um vetor separado.

São 10 funcionários

Armazene: nome, idade e salário (1 vetor para cada)

Construa um modulo externo para receber 1 vetor de cada, e:

- 1) Inicializar os valores
- 2) Mostrar os valores
- 3) Mostrar o funcionário de maior salário
- 4) Mostrar a media dos salário
- 5) Mostrar a média das idades
- 6) Editar um valor de uma posição qualquer

Construa os itens de menu e chame as sub-rotinas usando um menu com estrutura de repetição do..while.

Questão 6 – Sistema de Cadastro Completo de Funcionários.

Construa um programa modularizado em C para gerenciar o estoque de uma loja de eletrônicos.

O sistema deve controlar exatamente 10 produtos.

As informações de cada produto devem ser armazenadas em três vetores independentes e sincronizadas pelo mesmo índice.

Dados a armazenar:

** Nome do produto (Vetor de strings / matriz de caracteres)

** Quantidade em estoque (Vetor de números inteiros)

** Preço unitário (Vetor de números reais)

Construa módulos externos (funções) que recebam esses vetores como parâmetros para realizar as seguintes operações através de um menu no bloco principal (main):

** **Inicializar/Cadastrar Estoque:** Permitir que o usuário preencha o nome, a quantidade e o preço dos 10 produtos.

** **Exibir Relatório Geral:** Mostrar na tela índice, nome, quantidade, preço unitário e o valor total em estoque de cada item (multiplicação da quantidade pelo preço).

** **Produto Mais Caro:** Localizar e exibir o nome e o preço do produto que possui o maior preço unitário cadastrado.

**** Balanço Patrimonial da Loja:** Calcular e exibir o valor total somado de todas as mercadorias que a loja possui no estoque atual.

**** Alerta de Estoque Baixo:** Exibir uma lista contendo apenas os nomes dos produtos que possuem menos de 5 unidades em estoque, para que o gerente saiba o que precisa repor.

**** Dar Baixa em Venda** (Editar Estoque): O usuário escolhe a posição de um produto (1 a 10) e digita a quantidade que foi vendida. O módulo deve verificar se há estoque suficiente. Se houver, subtraia a quantidade informada do estoque atual; se não houver, exiba uma mensagem de erro ("Estoque insuficiente").

Construa os itens de menu e chame as sub-rotinas usando um menu com estrutura de repetição do..while.